

Bài 1. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

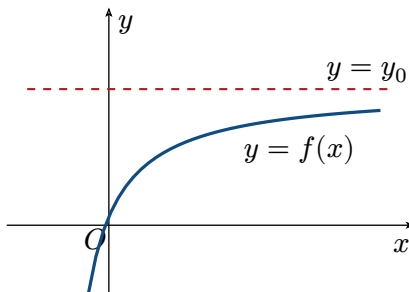
A. LÝ THUYẾT

Mục 1. Đường tiệm cận ngang

Định nghĩa TCN. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên một khoảng vô hạn (tức là khoảng dạng $(a; +\infty)$, $(-\infty; b)$ hoặc $(-\infty; +\infty)$).

Đường thẳng $y = y_0$ được gọi là **đường tiệm cận ngang** (hoặc tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0 \quad \text{hoặc} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0.$$



Hình 1. Minh họa tiệm cận ngang $y = y_0$

Phương pháp tìm tiệm cận ngang

Để tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$, ta tính giới hạn của hàm số khi $x \rightarrow +\infty$ và $x \rightarrow -\infty$:

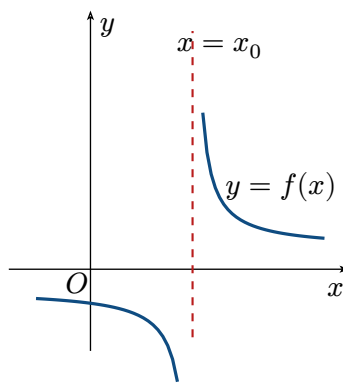
- Nếu $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0$ ($y_0 \in \mathbb{R}$) thì $y = y_0$ là tiệm cận ngang.
- Nếu $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_1$ ($y_1 \in \mathbb{R}$) thì $y = y_1$ là tiệm cận ngang.
- Nếu giới hạn ra vô cực hoặc không tồn tại thì đồ thị không có tiệm cận ngang tương ứng.

Mục 2. Đường tiệm cận đứng

Định nghĩa TCD. Đường thẳng $x = x_0$ được gọi là **đường tiệm cận đứng** (hoặc tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty.$$



Hình 2. Minh họa tiệm cận đứng $x = x_0$

Phương pháp tìm tiệm cận đứng

Đối với các hàm số phân thức $y = \frac{P(x)}{Q(x)}$:

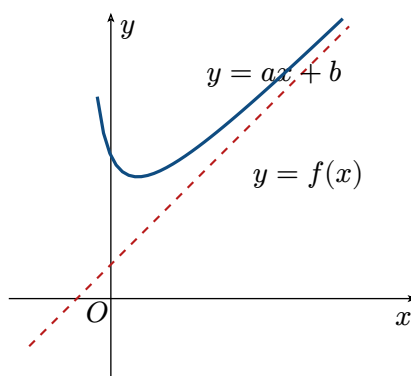
1. Tìm các điểm x_0 làm cho mẫu số bằng 0 ($Q(x_0) = 0$).
2. Kiểm tra giới hạn $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ hoặc $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$.
3. Nếu giới hạn bằng $+\infty$ hoặc $-\infty$ thì đường thẳng $x = x_0$ là tiệm cận đứng.

(Lưu ý: Nếu x_0 là nghiệm của tử số $P(x)$ với số lần lặp nhỏ hơn hoặc bằng ở mẫu số thì giới hạn tại đó sẽ hữu hạn, đường thẳng $x = x_0$ không phải tiệm cận đứng).

Mục 3. Đường tiệm cận xiên

Định nghĩa TCX. Đường thẳng $y = ax + b$ ($a \neq 0$) được gọi là **đường tiệm cận xiên** (hoặc tiệm cận xiên) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0 \quad \text{hoặc} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0.$$



Hình 3. Minh họa tiệm cận xiên $y = ax + b$

Định lý về hệ số tiệm cận xiên. Hệ số a và b của đường tiệm cận xiên $y = ax + b$ được xác định bởi công thức:

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$$
$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax].$$

Cách tìm tiệm cận xiên đặc biệt

Đối với hàm số phân thức hữu tỷ $y = \frac{Ax^2+Bx+C}{Dx+E}$ ($D \neq 0$): Ta thực hiện chia tử số cho mẫu số để đưa hàm số về dạng:

$$f(x) = ax + b + \frac{R}{Dx + E} \quad (\text{với } a \neq 0)$$

Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{R}{Dx + E} = 0$ nên đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Mục 4. Tiệm cận trong bối cảnh thực tế

Đọc ý nghĩa thực tế của tiệm cận

Trong các mô hình thực tế, tiệm cận không chỉ là một đối tượng hình học mà còn là cách đọc xu hướng dài hạn của đại lượng.

- **Tiệm cận ngang** thường biểu diễn mức bão hòa, mức ổn định hoặc ngưỡng tối đa, tối thiểu mà đại lượng tiến gần tới về lâu dài.
- **Tiệm cận đứng** thường biểu diễn ngưỡng cấm, ngưỡng tắc nghẽn, điểm mô hình mất hiệu lực hoặc giá trị làm chi phí, áp lực tăng vọt.
- **Tiệm cận xiên** thường biểu diễn xu hướng tăng gần tuyến tính khi quy mô đủ lớn: đại lượng vẫn tăng nhưng bám sát một quy luật $y = ax + b$.

▲ Khi diễn giải tiệm cận trong mô hình thực tế

- Luôn xét **miền thực tế** trước khi kết luận ý nghĩa của tiệm cận.
- Một tiệm cận đứng có thể xuất hiện về mặt đại số nhưng nằm ngoài miền khảo sát, khi đó nó không phải là ngưỡng xảy ra thật trong bài toán.
- Tiệm cận ngang không có nghĩa đại lượng **đạt đúng** mức đó; ý nghĩa đúng là đại lượng **tiến gần** mức đó khi biến đủ lớn.

★ Quy trình đọc tiệm cận trong bài toán thực tế

1. Xác định biến số và miền có nghĩa của mô hình.
2. Tìm các tiệm cận bằng giới hạn hoặc phép chia.
3. Đổi kết quả sang ngôn ngữ thực tế: mức ổn định dài hạn, ngưỡng cấm, hay xu hướng tuyến tính chủ đạo.

B. ĐỀ LUYỆN TẬP

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Tìm phương trình tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-3}{x-1}$.

- A. $y = 1$ B. $y = 2$ C. $y = -3$ D. $x = 1$

Lời giải.

Ta tính giới hạn của hàm số khi $x \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-3}{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2-\frac{3}{x}}{1-\frac{1}{x}} = 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x-3}{x-1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2-\frac{3}{x}}{1-\frac{1}{x}} = 2.$$

Do đó, đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Câu 2. Tìm phương trình tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$.

- A. $y = 1$ B. $x = -1$ C. $x = 2$ D. $y = 2$

Lời giải.

Hàm số xác định trên tập $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Mẫu số bằng 0 tại $x = 2$.

Tính giới hạn khi x tiến về 2:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{x-2} = +\infty \text{ (vì tử số tiến về } 3 > 0, \text{ mẫu số tiến về } 0 \text{ và } x-2 > 0 \text{ khi } x > 2).$$

Do đó, đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 3. Tìm số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3x^2-x+1}{x^2-1}$.

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

Lời giải.

Hàm số xác định trên tập $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$.

Tử số $P(x) = 3x^2 - x + 1$ có biệt thức $\Delta = (-1)^2 - 4(3)(1) = -11 < 0$, nên tử số vô nghiệm (luôn dương với mọi x).

Mẫu số $Q(x) = x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Vì tử số khác 0 tại $x = 1$ và $x = -1$ nên cả hai điểm này đều là tiệm cận đứng. Đường thẳng $x = 1$ và $x = -1$ là các tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng.

Câu 4. Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+2x-1}{x-1}$.

- A. $y = x + 1$ B. $y = x + 2$ C. $y = x + 3$ D. $y = x - 1$

Lời giải.

Ta thực hiện chia tử số cho mẫu số: $(x^2 + 2x - 1) : (x - 1) = x + 3$ dư 2.

Do đó, ta có thể viết hàm số dưới dạng: $y = x + 3 + \frac{2}{x-1}$.

Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x-1} = 0$ nên đường thẳng $y = x + 3$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Câu 5. Đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$ có bao nhiêu đường tiệm cận ngang?

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Lời giải.

Hàm số xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Tính giới hạn khi $x \rightarrow +\infty$ (với $x > 0$ thì $\sqrt{x^2} = x$): $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} = 1$. Nên $y = 1$ là tiệm cận ngang thứ nhất.

Tính giới hạn khi $x \rightarrow -\infty$ (với $x < 0$ thì $\sqrt{x^2} = -x$): $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} = -1$. Nên $y = -1$ là tiệm cận ngang thứ hai.

Vậy đồ thị hàm số có đúng 2 đường tiệm cận ngang.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	—		+
y	2	$-\infty$	$+\infty$

Tìm tất cả các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

- A. $x = 1, y = 5$ B. $x = 1, y = 2$
 C. $x = 1, y = 2, y = 5$ D. $x = 1, y = 2, y = 3$

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ nên đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5$ nên đường thẳng $y = 5$ là tiệm cận ngang.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ nên đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số có các đường tiệm cận là $x = 1, y = 2, y = 5$.

Câu 7. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2-1}$.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải.

Hàm số xác định trên tập $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$.

Rút gọn biểu thức hàm số: với $x \neq 1$, ta có $y = \frac{x-1}{(x-1)(x+1)} = \frac{1}{x+1}$.

Tính các giới hạn tại điểm gián đoạn:

• Tại $x = -1$: $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1}{x+1} = +\infty$ nên $x = -1$ là tiệm cận đứng.

• Tại $x = 1$: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}$ (hữu hạn) nên $x = 1$ không phải tiệm cận đứng.

Tính giới hạn tại vô cực: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+1} = 0$ nên $y = 0$ là tiệm cận ngang.

Vậy đồ thị hàm số có tổng cộng 2 đường tiệm cận ($x = -1$ và $y = 0$).

Câu 8. Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2+x-3}{x+1}$.

A. $y = 2x + 1$

B. $y = 2x$

C. $y = 2x - 1$

D. $y = 2x - 2$

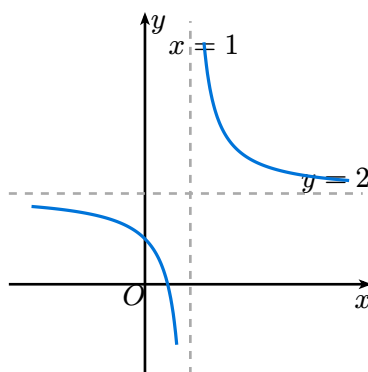
Lời giải.

Thực hiện phép chia tử số cho mẫu số: $(2x^2 + x - 3) : (x + 1) = 2x - 1$ dư -2 .

Ta viết lại: $y = 2x - 1 - \frac{2}{x+1}$.

Do $\lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{2}{x+1} = 0$ nên tiệm cận xiên của đồ thị là đường thẳng $y = 2x - 1$.

Câu 9. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ có dạng đường cong như hình vẽ dưới đây:



Hãy xác định tiệm cận đứng và tiệm cận ngang từ đồ thị trên.

- A. $x = 2, y = 1$ B. $x = -1, y = 2$ C. $x = 1, y = 2$ D. $x = 1, y = 1$

Lời giải.

Quan sát đồ thị hàm số, ta thấy:

Khi đường cong tiến sát về phía đường thẳng đứng có hoành độ bằng 1, tung độ tiến ra vô cực. Do đó tiệm cận đứng là $x = 1$.

Khi hoành độ x tiến ra xa vô cực ($+\infty$ và $-\infty$), đường cong tiến sát về đường nằm ngang có tung độ bằng 2. Do đó tiệm cận ngang là $y = 2$.

Câu 10. Tìm tất cả các tiệm cận ngang và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = x + \sqrt{x^2 - 1}$.

- A. $y = 0$ B. $y = 2x$ C. $y = 0$ và $y = 2x$ D. $y = 0$ và $y = -2x$

Lời giải.

Hàm số xác định khi $x^2 - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$.

Tính giới hạn khi $x \rightarrow -\infty$:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 - 1}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - (x^2 - 1)}{x - \sqrt{x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} = 0$. Vậy $y = 0$ là tiệm cận ngang (khi $x \rightarrow -\infty$).

Tính giới hạn khi $x \rightarrow +\infty$:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{x^2 - 1}) = +\infty$ (không có tiệm cận ngang khi $x \rightarrow +\infty$).

Tìm tiệm cận xiên khi $x \rightarrow +\infty$:

$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}\right) = 2$.

$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - 2x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = 0$.

Vậy đường thẳng $y = 2x$ là tiệm cận xiên (khi $x \rightarrow +\infty$).

Câu 11. Một công ty sản xuất đồ gia dụng có hàm chi phí trung bình để sản xuất x sản phẩm là $C(x) = \frac{5x+100}{x}$ (triệu đồng/sản phẩm), với $x \geq 1$. Khi số lượng sản phẩm x tiến ra rất lớn, chi phí trung bình tiệm cận về giá trị nào?

- A. 100 triệu đồng B. 10 triệu đồng **C. 5 triệu đồng** D. 0 triệu đồng

Lời giải.

Chi phí trung bình tiệm cận khi sản xuất số lượng lớn tương ứng với giới hạn của $C(x)$ khi $x \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x+100}{x} = 5.$$

Đường thẳng $y = 5$ chính là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $C(x)$.

Vậy chi phí trung bình của sản phẩm sẽ tiến dần về 5 triệu đồng.

Câu 12. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x^2-2x+m}$ có đúng một đường tiệm cận đứng.

- A. $m = 1$ B. $m = -3$
C. $m = 1$ hoặc $m = -3$ D. $m > 1$

Lời giải.

Mẫu số là $Q(x) = x^2 - 2x + m$.

Trường hợp 1: Phương trình $Q(x) = 0$ có nghiệm kép khác -1 :

$$\Delta' = 1 - m = 0 \Leftrightarrow m = 1. \text{ Khi đó nghiệm kép là } x = 1 \neq -1 \text{ (thỏa mãn).}$$

Trường hợp 2: Phương trình $Q(x) = 0$ có 2 nghiệm phân biệt, trong đó có một nghiệm là -1 :

$$\text{Thay } x = -1 \text{ vào mẫu số: } (-1)^2 - 2(-1) + m = 0 \Leftrightarrow 3 + m = 0 \Leftrightarrow m = -3.$$

Với $m = -3$, ta có $y = \frac{x+1}{x^2-2x-3} = \frac{x+1}{(x+1)(x-3)} = \frac{1}{x-3}$ (có duy nhất một tiệm cận đứng là $x = 3$).

Vậy $m = 1$ hoặc $m = -3$.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 13. Cho hàm số $y = \frac{x^2-3x+2}{x-1}$. Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.	☒	☐
b) Đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.	☐	☒
c) Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận ngang.	☒	☐
d) Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận xiên là $y = x - 2$.	☐	☒

Lời giải.

- a) Đúng. Mẫu số $x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$.
- b) Sai. Rút gọn hàm số với $x \neq 1$: $y = \frac{(x-1)(x-2)}{x-1} = x - 2$. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow 1} y = -1$ (hữu hạn), nên $x = 1$ không phải tiệm cận đứng.
- c) Đúng. Vì giới hạn khi $x \rightarrow +\infty$ đều ra vô cực nên không có tiệm cận ngang.
- d) Sai. Đồ thị là một đường thẳng bị thủng tại điểm $(1; -1)$, không có tiệm cận xiên.

Câu 14. Cho hàm số $y = \frac{2x+3}{x-1}$. Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$.	☒	☐
b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$.	☒	☐
c) Giao điểm của hai đường tiệm cận có tọa độ là $I(1; 2)$.	☒	☐
d) Điểm $I(1; 2)$ chính là tâm đối xứng của đồ thị hàm số.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+3}{x-1} = 2$.
- b) Đúng. Vì $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x+3}{x-1} = +\infty$.
- c) Đúng. Tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = 2$ giao nhau tại $I(1; 2)$.
- d) Đúng. Đồ thị hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất nhận giao điểm hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng.

Câu 15. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'	—		— 0 +	
y	3 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↗ —1 ↗ $+\infty$	

Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Đồ thị hàm số có duy nhất một tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 3$.	☒	☐
b) Đường thẳng $x = 0$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.	☒	☐
c) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = -1$.	☐	☒
d) Giá trị cực tiểu của hàm số là -1 .	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Giới hạn tại $-\infty$ là 3 (TCN $y = 3$). Tại $+\infty$ là $+\infty$ (không có TCN).
- b) Đúng. Giới hạn một bên tại 0 là vô cực.
- c) Sai. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = 2$, giá trị cực tiểu là -1 .
- d) Đúng. Giá trị cực tiểu $y_{ct} = -1$ tại $x = 2$.

Câu 16. Cho hàm số $y = \frac{\sqrt{4x^2+x+1}}{x-2}$. Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Đồ thị hàm số chỉ có một tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$.	☐	☒
b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$.	☒	☐
c) Đồ thị hàm số có tất cả 3 đường tiệm cận.	☒	☐
d) Đồ thị hàm số không có tiệm cận xiên.	☒	☐

Lời giải.

- a) Sai. Vì giới hạn khi $x \rightarrow +\infty$ là 2 (TCN $y = 2$), khi $x \rightarrow -\infty$ là -2 (TCN $y = -2$). Đồ thị có 2 tiệm cận ngang.
- b) Đúng. Vì mẫu bằng 0 tại $x = 2$ và tử khác 0 ($\sqrt{19} \neq 0$).
- c) Đúng. Có 2 tiệm cận ngang và 1 tiệm cận đứng, tổng cộng là 3 tiệm cận.
- d) Đúng. Hàm số đã có tiệm cận ngang ở hai đầu cực trị nên không có tiệm cận xiên.

Câu 17. Tìm tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-4}{x^2-3x+2}$.

Đáp số:

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$.

Rút gọn hàm số với $x \neq 2$: $y = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-1)} = \frac{x+2}{x-1}$.

Xét tiệm cận đứng:

• Tại $x = 1$: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+2}{x-1} = +\infty$ nên $x = 1$ là tiệm cận đứng.

• Tại $x = 2$: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x-1} = 4$ (hữu hạn) nên $x = 2$ không phải tiệm cận đứng.

Xét tiệm cận ngang: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+2}{x-1} = 1$ nên $y = 1$ là tiệm cận ngang.

Tổng số tiệm cận đứng và ngang là 2 (gồm $x = 1$ và $y = 1$).

Câu 18. Tìm tung độ giao điểm của đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2+x}{x-1}$ với trục tung Oy .

Đáp số:

Lời giải.

Thực hiện phép chia tử số cho mẫu số: $(2x^2 + x) : (x - 1) = 2x + 3$ dư 3.

Hàm số viết dưới dạng: $y = 2x + 3 + \frac{3}{x-1}$.

Suy ra tiệm cận xiên là đường thẳng $d : y = 2x + 3$.

Giao điểm của d với trục tung Oy (cho $x = 0$): $y = 2(0) + 3 = 3$. Tung độ giao điểm là 3.

Câu 19. Tìm giá trị của tham số m để đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x-3}{x-m}$ đi qua điểm $A(2; 5)$.

Đáp số:

Lời giải.

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x-3}{x-m}$ (với $m \neq 3$) là đường thẳng $d : x = m$.

Để đường tiệm cận đứng đi qua điểm $A(2; 5)$, ta thay tọa độ điểm A vào phương trình tiệm cận đứng:

$$2 = m \Rightarrow m = 2 \text{ (thỏa mãn điều kiện } m \neq 3).$$

Vậy giá trị m cần tìm là 2.

Câu 20. Tìm số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{\sqrt{x^2-3x+2}}$.

Đáp số: 1

Lời giải.

Điều kiện xác định của hàm số: $x^2 - 3x + 2 > 0 \Leftrightarrow x < 1$ hoặc $x > 2$.

Điểm gián đoạn cần xét giới hạn là $x = 1$ và $x = 2$.

• Tại $x = 2$: $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-1}{\sqrt{(x-1)(x-2)}} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x-2}} = +\infty$ nên $x = 2$ là tiệm cận đứng.

• Tại $x = 1$: Ta xét giới hạn bên trái $x \rightarrow 1^-$ (do miền xác định chứa $x < 1$):

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{\sqrt{(x-1)(x-2)}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(1-x)}{\sqrt{(1-x)(2-x)}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} -\frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{2-x}} = 0.$$

Vì giới hạn tại $x = 1^-$ là hữu hạn nên $x = 1$ không phải tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị chỉ có duy nhất 1 đường tiệm cận đứng là $x = 2$.

Câu 21. Tìm tổng $a + b$ các hệ số của đường tiệm cận xiên $y = ax + b$ của đồ thị hàm số $y = \frac{3x^2-x+2}{x+2}$.

Đáp số: -4

Lời giải.

Thực hiện phép chia đa thức: $3x^2 - x + 2 = (3x - 7)(x + 2) + 16$.

Hàm số viết lại thành: $y = 3x - 7 + \frac{16}{x+2}$.

Do đó, đường tiệm cận xiên là $y = 3x - 7$, tức là $a = 3$ và $b = -7$.

Tổng cần tìm là: $a + b = 3 + (-7) = -4$.

Câu 22. Nồng độ một loại hóa chất trong một bể chứa sau t phút pha trộn được mô hình hóa bởi hàm số $C(t) = \frac{20t+5}{t+2}$ (gam/lít) với $t \geq 0$. Nồng độ hóa chất trong bể sẽ tiến sát đến bao nhiêu gam/lít khi thời gian pha trộn kéo dài vô hạn?

Đáp số: 20

Lời giải.

Thời gian pha trộn kéo dài vô hạn tương ứng với $t \rightarrow +\infty$.

Ta tính giới hạn: $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{20t+5}{t+2} = 20$.

Do đó, nồng độ hóa chất trong bể sẽ tiến sát đến giới hạn 20 gam/lít.

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 02

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	-		+
y	2	$-\infty$	3

Tìm số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Lời giải.

Giới hạn tại vô cực: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ nên đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang.

Giới hạn tại vô cực: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$ nên đường thẳng $y = 3$ là tiệm cận ngang.

Giới hạn một bên tại điểm bất liên tục $x = 1$: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ (hoặc $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$) nên đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị có tổng cộng 3 đường tiệm cận.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
y'	+		-	+
y	$1 \nearrow +\infty$		$+\infty \searrow -\infty$	$-\infty \nearrow 1$

Tìm phương trình tiệm cận ngang và các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

A. $y = 1, x = 2$

B. $y = 1, x = -2$

C. $y = 1, x = -2, x = 2$

D. $y = 1, y = 2, x = -2$

Lời giải.

Giới hạn khi $x \rightarrow +\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ nên đồ thị có 1 tiệm cận ngang là $y = 1$.

Xét tại $x = -2$: $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = +\infty$ nên $x = -2$ là tiệm cận đứng.

Xét tại $x = 2$: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$ nên $x = 2$ là tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị có 1 tiệm cận ngang $y = 1$ và 2 tiệm cận đứng $x = -2, x = 2$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên khoảng $(0; +\infty)$ và có bảng biến thiên như sau:

x	0	1	$+\infty$
y'	-		
y	$+\infty$	$-\infty$	2

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải.

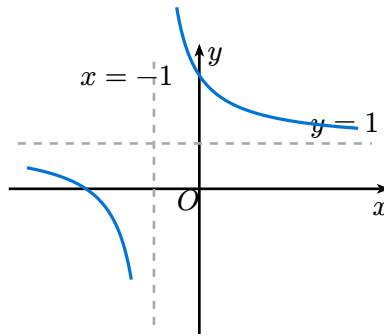
Xét tiệm cận ngang: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ nên có 1 tiệm cận ngang là $y = 2$.

Xét tiệm cận đứng tại điểm biên trái $x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ nên $x = 0$ là tiệm cận đứng.

Xét tiệm cận đứng tại $x = 1$: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ (hoặc $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$) nên $x = 1$ là tiệm cận đứng.

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là 3.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Tìm phương trình tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số trên.

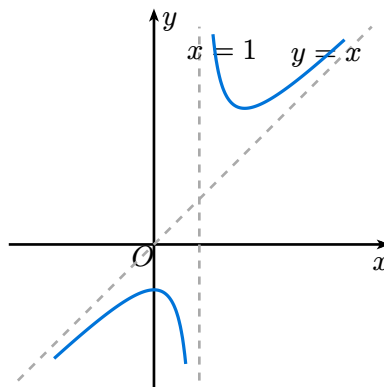
- A. $x = 1, y = -1$ B. $x = -1, y = 1$ C. $x = -1, y = -1$ D. $x = 1, y = 1$

Lời giải.

Quan sát đồ thị ta thấy:

- Đồ thị có nhánh tiến sát tới đường thẳng đứng $x = -1$ khi $x \rightarrow -1^-$ và $x \rightarrow -1^+$. Vậy tiệm cận đứng là $x = -1$.
- Đồ thị có nhánh tiến sát tới đường nằm ngang $y = 1$ khi $x \rightarrow -\infty$ và $x \rightarrow +\infty$. Vậy tiệm cận ngang là $y = 1$.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Xác định phương trình tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số trên.

- A. $x = -1, y = x$ B. $x = 1, y = 2x$ C. $x = 1, y = x$ D. $x = 1, y = -x$

Lời giải.

Dựa vào hình vẽ đồ thị:

- Đường tiệm cận đứng thẳng đứng song song trục tung cắt trục hoành tại hoành độ 1 là $x = 1$.

- Đường tiệm cận xiên đi qua gốc tọa độ $O(0; 0)$ và điểm $(1; 1)$, có phương trình $y = x$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là $y = 2$ và $y = -\infty$.
- B. Đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang là $y = 2$.**
- C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.
- D. Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là $x = 2$.

Lời giải.

Theo định nghĩa tiệm cận ngang:

- Vì $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ (hữu hạn) nên đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang.
- Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ nên hướng này không cho tiệm cận ngang.

Do đó đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang là $y = 2$.

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{x_0\}$ và thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = x_0$.
- B. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.
- C. Đường thẳng $x = x_0$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.**
- D. Hàm số luôn đồng biến trên các khoảng xác định.

Lời giải.

Theo định nghĩa tiệm cận đứng, chỉ cần ít nhất một giới hạn một bên của $f(x)$ tại x_0 tiến ra vô cực ($+\infty$ hoặc $-\infty$) thì đường thẳng $x = x_0$ là tiệm cận đứng.

Ở đây $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$ nên $x = x_0$ chắc chắn là tiệm cận đứng.

Câu 8. Nếu đồ thị hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (3x - 2)] = 0$ thì khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = 3x - 2$.
- B. Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = 3x - 2$.**
- C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 3$.
- D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = 3$.

Lời giải.

Theo định nghĩa tiệm cận xiên, đường thẳng $y = ax + b$ ($a \neq 0$) là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$.

Do đó, đường thẳng $y = 3x - 2$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Câu 9. Cho hàm số bậc nhất trên bậc nhất $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị (C) . Giao điểm hai đường tiệm cận của (C) là điểm nào dưới đây?

- A. $I(\frac{d}{c}; \frac{a}{c})$ B. $I(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c})$ C. $I(-\frac{d}{c}; -\frac{a}{c})$ D. $I(\frac{d}{c}; -\frac{a}{c})$

Lời giải.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = -\frac{d}{c}$ và tiệm cận ngang là $y = \frac{a}{c}$.

Giao điểm của hai đường tiệm cận này là điểm $I(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c})$.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'	+		- 0 +	
y	$2 \rightarrow +\infty$	$-\infty \rightarrow -2 \rightarrow 2$		

Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang và 2 tiệm cận đứng.
 B. Đồ thị hàm số có 1 tiệm cận ngang và 2 tiệm cận đứng.
 C. **Đồ thị hàm số có 1 tiệm cận ngang và 1 tiệm cận đứng.**
 D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.

Lời giải.

Giới hạn tại vô cực: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ nên có đúng 1 tiệm cận ngang là $y = 2$.

Giới hạn tại -1 : $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$ nên có tiệm cận đứng $x = -1$.

Vậy đồ thị có 1 tiệm cận ngang và 1 tiệm cận đứng.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$-\infty$	-2	4	$-\infty$	

Tìm số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

Lời giải.

Vì hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ nên đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.

Xét giới hạn khi $x \rightarrow +\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. Do đó đồ thị cũng không có tiệm cận ngang.

Số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là 0.

Câu 12. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ nhận trục hoành làm tiệm cận ngang và trục tung làm tiệm cận đứng. Khi đó, phương trình các tiệm cận là gì?

- A. $x = 1, y = 0$ B. $x = 0, y = 1$ C. $x = 0, y = 0$ D. $x = 1, y = 1$

Lời giải.

Trục hoành có phương trình là $y = 0$, đóng vai trò là tiệm cận ngang.

Trục tung có phương trình là $x = 0$, đóng vai trò là tiệm cận đứng.

Vậy phương trình các tiệm cận là $x = 0, y = 0$.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 13. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ và có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'	—	—	0	+
y	3 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ -1 ↗ $+\infty$		

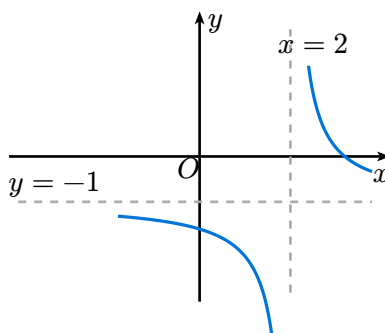
Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Đồ thị hàm số có duy nhất một tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 3$.	☒	☐
b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 0$.	☒	☐
c) Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số khi $x \rightarrow +\infty$ là đường thẳng $y = -1$.	☐	☒
d) Đồ thị hàm số có tổng cộng hai đường tiệm cận đứng và ngang.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Vì $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3$ (cho tiệm cận ngang $y = 3$) còn $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (không cho tiệm cận ngang).
- b) Đúng. Vì $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ (hoặc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$), suy ra $x = 0$ là tiệm cận đứng.
- c) Sai. Khi $x \rightarrow +\infty$, giới hạn của hàm số là $+\infty$, không phải là tiệm cận ngang. Giá trị -1 là cực tiểu của hàm số tại $x = 2$.
- d) Đúng. Đồ thị có 1 tiệm cận ngang $y = 3$ và 1 tiệm cận đứng $x = 0$, tổng cộng là 2 tiệm cận.

Câu 14. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng duy nhất của đồ thị hàm số.	☒	☐
b) Đường thẳng $y = -1$ là tiệm cận ngang duy nhất của đồ thị hàm số.	☒	☐
c) Giao điểm của hai đường tiệm cận có tọa độ là $I(-1; 2)$.	☐	☒
d) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là -1.6 .	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Đồ thị tiến ra vô cực tại lân cận của hoành độ $x = 2$.
- b) Đúng. Đồ thị tiệm cận về đường nằm ngang $y = -1$ ở cả hai phía vô cực.
- c) Sai. Giao điểm tiệm cận đứng $x = 2$ và tiệm cận ngang $y = -1$ phải là $I(2; -1)$.
- d) Đúng. Hàm số có dạng $y = -1 + \frac{1.2}{x-2}$. Tại $x = 0$, $y = -1 + \frac{1.2}{-2} = -1 - 0.6 = -1.6$.

Câu 15. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có giới hạn:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2.$$

Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
-----------	---	---

a) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$.	☒	☐
b) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = -2$.	☒	☐
c) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là các đường thẳng $x = 2$ và $x = -2$.	☐	☒
d) Vì hàm số xác định trên toàn bộ $\mathbb{R}$ nên đồ thị hàm số chắc chắn không có tiệm cận xiên.	☐	☒

Lời giải.

- a) Đúng. Do giới hạn khi $x \rightarrow +\infty$ bằng 2.
- b) Đúng. Do giới hạn khi $x \rightarrow -\infty$ bằng -2 .
- c) Sai. Đây là các tiệm cận ngang, không phải tiệm cận đứng.
- d) Sai. Việc hàm số xác định trên toàn bộ $\mathbb{R}$ không đủ để loại trừ tiệm cận xiên. Trong bài này, do $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2$ nên đồ thị có hai tiệm cận ngang $y = 2$ và $y = -2$, vì vậy không có tiệm cận xiên ở hai phía đó.

Câu 16. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$ và có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	+		-	0	+
y	$1 \rightarrow +\infty$		$-\infty \rightarrow 0 \rightarrow +\infty$	$-\infty \rightarrow -1$	

Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Đồ thị hàm số đã cho có đúng hai tiệm cận đứng là $x = -2$ và $x = 2$.	☒	☐
b) Đồ thị có hai đường tiệm cận ngang là $y = 1$ và $y = -1$.	☒	☐
c) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.	☐	☒
d) Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là 4.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Giới hạn một bên tại cả -2 và 2 đều ra vô cực.
- b) Đúng. Giới hạn khi $x \rightarrow -\infty$ bằng 1 và khi $x \rightarrow +\infty$ bằng -1 .
- c) Sai. Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua $x = 0$, nên hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$, không phải cực đại.

- d) Đúng. Có 2 tiệm cận đứng ($x = \pm 2$) và 2 tiệm cận ngang ($y = \pm 1$), tổng cộng là 4 đường tiệm cận.

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 17. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'	+ 0 -			+
y	-3	2	$-\infty$	4

Tìm tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

Đáp số: 3

Lời giải.

Tìm tiệm cận ngang:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -3 \Rightarrow y = -3$ là tiệm cận ngang.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 4 \Rightarrow y = 4$ là tiệm cận ngang.

Tìm tiệm cận đứng:

- Tại điểm $x = 1$, ta có $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ (hoặc $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$) nên $x = 1$ là tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị có 2 tiệm cận ngang và 1 tiệm cận đứng, tổng số là 3 tiệm cận.

Câu 18. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
y'	+		-	-
y	2	$+\infty$	$-\infty$	4

Tìm số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

Đáp số: 2

Lời giải.

Xét điểm $x = -2$: $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = +\infty$ nên $x = -2$ là tiệm cận đứng.

Xét điểm $x = 1$: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$ nên $x = 1$ là tiệm cận đứng.

Do đó, đồ thị hàm số có đúng 2 đường tiệm cận đứng.

Câu 19. Cho hàm số $y = f(x)$ có giới hạn $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$. Tìm tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Đáp số: 3

Lời giải.

Từ các giới hạn đề bài cho:

• $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ suy ra đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng.

• $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ suy ra đường thẳng $y = -1$ là tiệm cận ngang.

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$ suy ra đường thẳng $y = 3$ là tiệm cận ngang.

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là: $1 + 2 = 3$ đường tiệm cận.

Câu 20. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	+		+
y	-1	$+\infty$	$-\infty$

Tìm số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x)}$.

Đáp số: 2

Lời giải.

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ xảy ra khi $f(x) \rightarrow 0$ hoặc khi $f(x) \rightarrow +\infty$ nhưng $\frac{1}{f(x)} \rightarrow +\infty$ (điều này không xảy ra vì khi $f(x) \rightarrow \infty$ thì $g(x) \rightarrow 0$).

Vậy tiệm cận đứng của $g(x)$ xảy ra tại các điểm mà $f(x) = 0$ và tại $x = 1$ nếu giới hạn một bên của $g(x)$ tại đó ra vô cực (ta có $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 0$ và tương tự với $x \rightarrow 1^+$, nên $x = 1$ không phải tiệm cận đứng).

Dựa vào bảng biến thiên của $f(x)$:

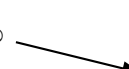
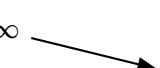
- Trên khoảng $(-\infty; 1)$, $f(x)$ tăng liên tục từ -1 lên $+\infty$, do đó đồ thị cắt trục hoành tại duy nhất một điểm (tức là tồn tại $x_1 < 1$ sao cho $f(x_1) = 0$).

- Trên khoảng $(1; +\infty)$, $f(x)$ tăng liên tục từ $-\infty$ lên 1 , do đó đồ thị cũng cắt trục hoành tại duy nhất một điểm (tồn tại $x_2 > 1$ sao cho $f(x_2) = 0$).

Tại các điểm x_1, x_2 , ta có $f(x) = 0$ nên $\lim_{x \rightarrow x_1} \frac{1}{f(x)} = \infty$ và $\lim_{x \rightarrow x_2} \frac{1}{f(x)} = \infty$.

Do đó, đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x)}$ có đúng 2 tiệm cận đứng.

Câu 21. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	—		—
y	$+\infty$ 	$+\infty$ 	$-\infty$

Tìm số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x)-3}$.

Đáp số: 2

Lời giải.

Đặt $g(x) = \frac{1}{f(x)-3}$. Tiệm cận đứng của đồ thị $g(x)$ xảy ra tại các điểm làm cho mẫu số bằng 0 (tức là $f(x) = 3$) và tại các điểm biên nơi giới hạn tiến ra vô cực.

Dựa vào bảng biến thiên của $f(x)$:

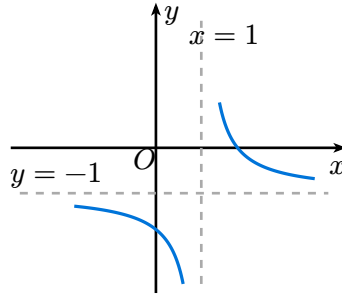
- Trên khoảng $(-\infty; 2)$, $f(x)$ giảm liên tục từ $+\infty$ về $-\infty$. Vì $3 \in (-\infty; +\infty)$ nên phương trình $f(x) = 3$ có duy nhất một nghiệm $x_1 < 2$.

- Trên khoảng $(2; +\infty)$, $f(x)$ cũng giảm liên tục từ $+\infty$ về $-\infty$. Vì $3 \in (-\infty; +\infty)$ nên phương trình $f(x) = 3$ có duy nhất một nghiệm $x_2 > 2$.

- Tại điểm $x = 2$, giới hạn của hàm số là vô cực ($\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$). Khi đó $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{f(x)-3} = 0$ (hữu hạn), nên đường thẳng $x = 2$ không phải là tiệm cận đứng của đồ thị $g(x)$.

Vậy đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x)-3}$ có đúng 2 đường tiệm cận đứng là $x = x_1$ và $x = x_2$.

Câu 22. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Tìm hoành độ giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Đáp số:

Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số:

- Tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$.
- Tiệm cận ngang là đường thẳng $y = -1$.

Giao điểm của hai đường tiệm cận là điểm $I(1; -1)$.

Hoành độ giao điểm là 1.

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 03 - TIỆM CẬN TRONG BỐI CẢNH THỰC TẾ

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Nồng độ của một loại thuốc trong máu của bệnh nhân sau t giờ tiêm được tính bởi công thức $C(t) = \frac{4t}{t^2+1}$ (mg/L). Khi thời gian t kéo dài vô hạn ($t \rightarrow +\infty$), nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sẽ tiệm cận về giá trị nào?

A. 4 mg/L

B. 1 mg/L

C. 0 mg/L

D. 2 mg/L

Lời giải.

Tính giới hạn của nồng độ thuốc khi thời gian kéo dài vô hạn ($t \rightarrow +\infty$):

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{4t}{t^2+1} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{4}{t}}{1+\frac{1}{t^2}} = 0.$$

Đồ thị hàm số $C(t)$ nhận đường thẳng $y = 0$ làm tiệm cận ngang khi $t \rightarrow +\infty$.

Do đó nồng độ thuốc trong máu sẽ tiệm cận về 0 mg/L.

Câu 2. Để dự báo số lượng cá thể của một loài chim trong khu bảo tồn sau t năm, người ta sử dụng mô hình $P(t) = \frac{15t+3}{3t+1}$ (nghìn cá thể) với $t \geq 0$. Số lượng cá thể tối đa mà loài chim này có thể đạt được trong khu bảo tồn là bao nhiêu?

- A. 3 nghìn cá thể **B. 5 nghìn cá thể** C. 15 nghìn cá thể D. 1 nghìn cá thể

Lời giải.

Số lượng cá thể tối đa của loài chim trong khu bảo tồn tương ứng với giới hạn của $P(t)$ khi thời gian kéo dài vô hạn ($t \rightarrow +\infty$).

Tính giới hạn: $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{15t+3}{3t+1} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{15+\frac{3}{t}}{3+\frac{1}{t}} = 5$.

Đồ thị hàm số $P(t)$ nhận đường thẳng $y = 5$ làm tiệm cận ngang.

Vậy số lượng cá thể tối đa mà loài chim này có thể đạt được là 5 nghìn cá thể.

Câu 3. Một công ty sản xuất máy lọc nước thấy rằng tổng chi phí sản xuất x chiếc máy lọc nước mỗi ngày là $C(x) = 80x + 5000$ (USD). Chi phí trung bình để sản xuất một chiếc máy lọc nước là $A(x) = \frac{C(x)}{x}$. Khi số lượng sản phẩm sản xuất ra mỗi ngày rất lớn ($x \rightarrow +\infty$), chi phí trung bình để sản xuất một chiếc máy lọc nước sẽ tiệm cận về bao nhiêu?

- A. 5000 USD B. 50 USD **C. 80 USD** D. 100 USD

Lời giải.

Hàm chi phí trung bình là: $A(x) = \frac{80x+5000}{x} = 80 + \frac{5000}{x}$ (USD).

Tính giới hạn khi $x \rightarrow +\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} A(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(80 + \frac{5000}{x}\right) = 80$.

Đồ thị hàm số $A(x)$ nhận đường thẳng $y = 80$ làm tiệm cận ngang.

Vậy chi phí trung bình để sản xuất một chiếc máy lọc nước sẽ tiệm cận về 80 USD.

Câu 4. Phần trăm lượng thông tin một học sinh nhớ được sau t giờ học bài được cho bởi công thức $I(t) = \frac{90t+15}{t+1}$ (%) với $t \geq 0$. Lượng thông tin tối đa mà học sinh này có thể nhớ được trong thời gian dài là bao nhiêu?

- A. 15% B. 85% **C. 90%** D. 95%

Lời giải.

Tính giới hạn phần trăm thông tin nhớ được khi thời gian học kéo dài vô hạn ($t \rightarrow +\infty$):

$\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{90t+15}{t+1} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{90+\frac{15}{t}}{1+\frac{1}{t}} = 90$.

Đồ thị hàm số $I(t)$ nhận đường thẳng $y = 90$ làm tiệm cận ngang.

Do đó, lượng thông tin tối đa học sinh có thể nhớ được trong thời gian dài tiệm cận về 90%.

Câu 5. Nồng độ sản phẩm trong một phản ứng hóa học sau t giây kể từ khi bắt đầu phản ứng được biểu diễn bởi công thức $P(t) = \frac{1.5t}{0.5t+0.25}$ (mol/L). Xác định nồng độ sản phẩm bão hòa khi phản ứng kéo dài vô hạn.

A. 1.5 mol/L

B. **3.0 mol/L**

C. 0.5 mol/L

D. 6.0 mol/L

Lời giải.

Nồng độ sản phẩm bão hòa tương ứng với giới hạn của $P(t)$ khi thời gian phản ứng tiến đến vô hạn ($t \rightarrow +\infty$).

Tính giới hạn: $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1.5t}{0.5t+0.25} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1.5}{0.5+\frac{0.25}{t}} = \frac{1.5}{0.5} = 3$.

Đồ thị hàm số $P(t)$ nhận đường thẳng $y = 3$ làm tiệm cận ngang.

Vậy nồng độ sản phẩm bão hòa của phản ứng hóa học là 3.0 mol/L.

Câu 6. Vận tốc của một vật rơi tự do chịu lực cản không khí sau t giây được cho bởi công thức $v(t) = \frac{40t}{t+2}$ (m/s) với $t \geq 0$. Vận tốc giới hạn (vận tốc thiết lập tối đa) của vật rơi tự do này là bao nhiêu?

A. 20 m/s

B. **40 m/s**

C. 2 m/s

D. 80 m/s

Lời giải.

Vận tốc giới hạn của vật rơi tự do tương ứng với giới hạn của $v(t)$ khi thời gian rơi kéo dài vô hạn ($t \rightarrow +\infty$).

Tính giới hạn: $\lim_{t \rightarrow +\infty} v(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{40t}{t+2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{40}{1+\frac{2}{t}} = 40$.

Đồ thị hàm số $v(t)$ nhận đường thẳng $y = 40$ làm tiệm cận ngang.

Do đó, vận tốc giới hạn của vật là 40 m/s.

Câu 7. Doanh số bán hàng S (triệu VND) của một sản phẩm mới sau khi chi x triệu VND cho quảng cáo được xác định bởi mô hình $S(x) = \frac{250x}{x+10}$ với $x \geq 0$. Doanh số bán hàng tối đa đạt được khi chi phí quảng cáo tăng rất lớn là bao nhiêu?

A. 10 triệu VND

B. 125 triệu VND

C. **250 triệu VND**

D. 500 triệu VND

Lời giải.

Doanh số bán hàng tối đa đạt được khi chi phí quảng cáo $x \rightarrow +\infty$.

Tính giới hạn: $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{250x}{x+10} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{250}{1+\frac{10}{x}} = 250$.

Đường thẳng $y = 250$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $S(x)$.

Vậy doanh số bán hàng tối đa đạt được là 250 triệu VND.

Câu 8. Sau khi uống một liều thuốc, nồng độ thuốc $C(t)$ (mg/L) trong máu của một bệnh nhân theo thời gian t (giờ) được mô tả bằng công thức $C(t) = \frac{3t+2}{t+1}$ với $t \geq 0$. Sau một thời gian dài, nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân ổn định ở mức bao nhiêu?

A. 2 mg/L

B. 3 mg/L

C. 1 mg/L

D. 5 mg/L

Lời giải.

Nồng độ ổn định lâu dài được tính bằng giới hạn của $C(t)$ khi $t \rightarrow +\infty$.

Tính giới hạn: $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{3t+2}{t+1} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{3+\frac{2}{t}}{1+\frac{1}{t}} = 3$.

Đồ thị hàm số $C(t)$ nhận đường thẳng $y = 3$ làm tiệm cận ngang.

Vậy nồng độ thuốc trong máu bệnh nhân ổn định ở mức 3 mg/L.

Câu 9. Để khử độc chất trong hồ nước, người ta thả một loại vi khuẩn tiêu thụ độc chất đó. Nồng độ độc chất còn lại trong hồ sau t tuần được ước tính bằng công thức $D(t) = 4 + \frac{20}{t+1}$ (ppm) với $t \geq 0$. Khi thời gian t kéo dài vô hạn ($t \rightarrow +\infty$), nồng độ độc chất còn lại tối thiểu trong hồ sẽ tiệm cận về mức nào?

A. 0 ppm

B. 20 ppm

C. 24 ppm

D. 4 ppm

Lời giải.

Nồng độ độc chất còn lại tối thiểu khi thời gian kéo dài vô hạn chính là giới hạn của $D(t)$ khi $t \rightarrow +\infty$.

Tính giới hạn: $\lim_{t \rightarrow +\infty} D(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(4 + \frac{20}{t+1}\right) = 4 + 0 = 4$.

Đồ thị hàm số $D(t)$ nhận đường thẳng $y = 4$ làm tiệm cận ngang.

Vậy nồng độ độc chất còn lại tối thiểu tiệm cận về mức 4 ppm.

Câu 10. Một trại chăn nuôi dự báo số lượng cừu sau t năm theo công thức $P(t) = \frac{300t+100}{t+1}$ (con). Sau nhiều năm, số lượng cừu của trại sẽ tiệm cận về giá trị nào?

A. 100 con

B. 300 con

C. 400 con

D. 200 con

Lời giải.

Số lượng cừu tiệm cận lâu dài được tính bằng giới hạn khi $t \rightarrow +\infty$.

Tính giới hạn: $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{300t+100}{t+1} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{300+\frac{100}{t}}{1+\frac{1}{t}} = 300$.

Đồ thị hàm số $P(t)$ nhận đường thẳng $y = 300$ làm tiệm cận ngang.

Do đó, số lượng cừu của trại sẽ tiệm cận về 300 con.

Câu 11. Một công ty sản xuất chè sạch Organic thấy rằng khi sản xuất x kg chè mỗi ngày, chi phí trung bình trên mỗi kg chè được xác định bởi công thức $A(x) = \frac{10x^2+150x+200}{x}$ (nghìn đồng) với $x > 0$. Phương trình tiệm cận xiên của đồ thị hàm chi phí trung bình này là gì?

- A. $y = 10x$ B. $y = 10x + 150$ C. $y = 10x + 200$ D. $y = 150x + 200$

Lời giải.

Viết lại hàm chi phí trung bình $A(x)$ bằng cách chia tử số cho mẫu số:

$$A(x) = \frac{10x^2+150x+200}{x} = 10x + 150 + \frac{200}{x}.$$

Tính giới hạn: $\lim_{x \rightarrow +\infty} [A(x) - (10x + 150)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{200}{x} = 0$.

Theo định nghĩa tiệm cận xiên, đồ thị hàm số nhận đường thẳng $y = 10x + 150$ làm tiệm cận xiên.

Câu 12. Lượng xe cộ lưu thông trên một đoạn đường cao tốc phụ thuộc vào tốc độ trung bình v (km/h) của các xe và được tính bởi công thức mật độ lưu lượng $D(v) = 120 - \frac{1000}{v+5}$ (xe/km) với $v \geq 10$. Khi tốc độ trung bình v tăng lên rất lớn ($v \rightarrow +\infty$), mật độ lưu lượng xe cộ tối đa tiệm cận về giá trị nào?

- A. 1000 xe/km B. 1200 xe/km C. 120 xe/km D. 110 xe/km

Lời giải.

Mật độ xe cộ tối đa đạt được khi tốc độ trung bình tiến ra vô cùng ($v \rightarrow +\infty$):

$$\text{Tính giới hạn: } \lim_{v \rightarrow +\infty} D(v) = \lim_{v \rightarrow +\infty} \left(120 - \frac{1000}{v+5} \right) = 120 - 0 = 120.$$

Đồ thị hàm số $D(v)$ nhận đường thẳng $y = 120$ làm tiệm cận ngang.

Do đó mật độ lưu lượng xe tối đa tiệm cận về 120 xe/km.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 13. Một hồ nước có dung tích $1000m^3$ đang chứa nước tinh khiết. Người ta bắt đầu bơm nước có pha muối vào hồ với tốc độ $10m^3/\text{phút}$, nồng độ muối là $5\frac{g}{m^3}$. Nồng độ muối $C(t)$ ($\frac{g}{m^3}$) của nước trong hồ sau t phút kể từ khi bắt đầu bơm được xác định bởi công thức:

$$C(t) = \frac{50t}{100 + t}$$

với $t \geq 0$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Nồng độ muối ban đầu của hồ khi chưa bơm ($t = 0$) là $0\frac{g}{m^3}$.	☒	☐
b) Đồ thị hàm số $C(t)$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $t = 100$.	☐	☒
c) Đồ thị hàm số $C(t)$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 50$.	☒	☐
d) Khi thời gian bơm kéo dài vô hạn ($t \rightarrow +\infty$), nồng độ muối trong hồ sẽ tiệm cận về $50\frac{g}{m^3}$.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Thay $t = 0$ vào công thức ta được $C(0) = 0$.
- b) Sai. Mẫu số triệt tiêu tại $t = -100$, do đó tiệm cận đứng là $t = -100$. Vì miền xác định là $t \geq 0$, tiệm cận đứng này nằm ngoài miền khảo sát thực tế.
- c) Đúng. Giới hạn khi $t \rightarrow +\infty$ là $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{50t}{100+t} = 50$. Tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 50$.
- d) Đúng. Giới hạn khi $t \rightarrow +\infty$ bằng 50, nồng độ muối trong hồ sẽ tiệm cận về $50\frac{g}{m^3}$.

Câu 14. Một công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử có hàm tổng chi phí sản xuất x nghìn linh kiện mỗi tháng là $C(x) = 20x + 500$ (triệu VND). Chi phí trung bình để sản xuất một nghìn linh kiện là $A(x) = \frac{C(x)}{x}$ (triệu VND). Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Chi phí trung bình để sản xuất 10 nghìn linh kiện là 70 triệu VND/ngày nghìn linh kiện.	☒	☐
b) Hàm chi phí trung bình $A(x)$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 20$.	☐	☒
c) Hàm chi phí trung bình $A(x)$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 20$.	☒	☐
d) Khi quy mô sản xuất tăng lên rất lớn, chi phí trung bình để sản xuất một nghìn linh kiện tiệm cận về mức tối thiểu là 20 triệu VND.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Với $x = 10$, ta có $A(10) = \frac{20(10)+500}{10} = 70$ triệu VND/ngày nghìn linh kiện.
- b) Sai. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $A(x) = \frac{20x+500}{x}$ là đường thẳng $x = 0$ (do mẫu số triệt tiêu tại $x = 0$).
- c) Đúng. Giới hạn của $A(x)$ khi $x \rightarrow +\infty$ là $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{20x+500}{x} = 20$.

- d) Đúng. Vì tiệm cận ngang là $y = 20$ nên chi phí trung bình tiệm cận về 20 triệu VND khi sản xuất số lượng rất lớn.

Câu 15. Số lượng cá thể của một đàn dê hoang dã trên một hòn đảo sau t năm được mô hình hóa bởi công thức:

$$P(t) = 200 + \frac{1200t}{2t + 3}$$

với $t \geq 0$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Số lượng cá thể ban đầu của đàn dê ($t = 0$) là 200 con.	☒	☐
b) Đàn dê tăng số lượng liên tục theo thời gian.	☒	☐
c) Số lượng cá thể đàn dê ổn định ở mức tối đa là 1200 con sau nhiều năm.	☐	☒
d) Đồ thị hàm số $P(t)$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 800$.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Thay $t = 0$ ta có $P(0) = 200$ con.
- b) Đúng. Ta có đạo hàm $P'(t) = 1200 \frac{3}{(2t+3)^2} = \frac{3600}{(2t+3)^2} > 0$ với mọi $t \geq 0$. Do đó, số lượng đàn dê tăng liên tục.
- c) Sai. Khi $t \rightarrow +\infty$, giới hạn của đàn dê là $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = 200 + \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1200t}{2t+3} = 200 + 600 = 800$ con. Số lượng đàn dê ổn định ở mức tối đa là 800 con.
- d) Đúng. Vì giới hạn khi $t \rightarrow +\infty$ là 800 nên đường tiệm cận ngang của đồ thị là $y = 800$.

Câu 16. Một công ty du lịch lữ hành ước tính tổng chi phí vận hành x đoàn khách trong một mùa du lịch là $C(x) = 3x^2 + 10x + 48$ (triệu VND). Chi phí trung bình cho mỗi đoàn khách là $A(x) = \frac{C(x)}{x}$ (triệu VND). Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm chi phí trung bình được viết lại dưới dạng $A(x) = 3x + 10 + \frac{48}{x}$.	☒	☐
b) Đồ thị hàm chi phí trung bình $A(x)$ nhận đường thẳng $x = 0$ làm tiệm cận đứng.	☒	☐
c) Đồ thị hàm chi phí trung bình $A(x)$ nhận đường thẳng $y = 3x + 10$ làm tiệm cận xiên.	☒	☐
d) Khi số lượng đoàn khách tăng lên rất lớn ($x \rightarrow +\infty$), chi phí trung bình cho mỗi đoàn khách tiệm cận về mức ổn định là 10 triệu VND.	☐	☒

Lời giải.

- a) Đúng. Chia tử số cho mẫu số ta được $A(x) = 3x + 10 + \frac{48}{x}$.
- b) Đúng. Mẫu số của hàm số $A(x)$ triệt tiêu tại $x = 0$ và tử số tại đó là $48n = 0$ nên $x = 0$ là tiệm cận đứng.
- c) Đúng. Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} [A(x) - (3x + 10)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{48}{x} = 0$.
- d) Sai. Khi $x \rightarrow +\infty$, chi phí trung bình $A(x)$ tiến ra vô cực ($\lim_{x \rightarrow +\infty} A(x) = +\infty$) do có thành phần $3x$ tiến ra vô cực. Đường tiệm cận xiên chỉ ra xu hướng tăng tuyến tính chứ không phải tiệm cận ngang về giá trị hằng số 10.

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)*(6 câu)*

Câu 17. Sau khi một bệnh nhân uống một liều thuốc kháng sinh, nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được xác định bởi công thức $C(t) = \frac{8t}{2t+1}$ (mg/L) với $t \geq 0$. Tìm nồng độ giới hạn của thuốc trong máu khi thời gian kéo dài vô hạn (tính bằng mg/L).

Đáp số:

Lời giải.

Nồng độ giới hạn của thuốc khi thời gian kéo dài vô hạn ($t \rightarrow +\infty$) là:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{8t}{2t+1} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{8}{2+\frac{1}{t}} = 4 \text{ mg/L.}$$

Đáp số: 4.

Câu 18. Hàm tổng chi phí sản xuất x chiếc tủ lạnh của một nhà máy mỗi ngày là $C(x) = 12x + 450$ (triệu đồng). Chi phí trung bình để sản xuất một chiếc tủ lạnh là $A(x) = \frac{C(x)}{x}$ (triệu đồng). Khi số lượng tủ lạnh sản xuất được tăng lên rất lớn, chi phí trung bình để sản xuất một chiếc tủ lạnh tiệm cận về bao nhiêu triệu đồng?

Đáp số:

Lời giải.

Hàm chi phí trung bình: $A(x) = \frac{C(x)}{x} = 12 + \frac{450}{x}$.

Khi số lượng tủ lạnh tăng lên rất lớn ($x \rightarrow +\infty$):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} A(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(12 + \frac{450}{x}\right) = 12 \text{ triệu đồng.}$$

Đáp số: 12.

Câu 19. Hiệu suất học tập của một học viên sau t tuần tham gia khóa huấn luyện được đánh giá bởi công thức $L(t) = \frac{80t+20}{t+2}$ (%) với $t \geq 0$. Tìm hiệu số (tính bằng %) giữa hiệu suất học tập tối đa đạt được trong dài hạn và hiệu suất học tập tại thời điểm bắt đầu khóa học ($t = 0$).

Đáp số: 70

Lời giải.

Tính hiệu suất học tập tại thời điểm bắt đầu khóa học ($t = 0$): $L(0) = \frac{80(0)+20}{0+2} = 10\%$.

Tính hiệu suất học tập tối đa đạt được trong dài hạn ($t \rightarrow +\infty$): $\lim_{t \rightarrow +\infty} L(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{80t+20}{t+2} = 80\%$.

Hiệu số cần tìm là: $80\% - 10\% = 70\%$.

Đáp số: 70.

Câu 20. Một hợp tác xã ước tính tổng chi phí để sản xuất và đóng gói x kg chè Organic là $C(x) = 5x^2 + 20x + 80$ (nghìn đồng) với $x > 0$. Chi phí trung bình cho mỗi kg chè là $A(x) = \frac{C(x)}{x}$. Đồ thị hàm chi phí trung bình có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = ax + b$. Tính giá trị của tổng $a + b$.

Đáp số: 25

Lời giải.

Ta biểu diễn chi phí trung bình: $A(x) = \frac{5x^2+20x+80}{x} = 5x + 20 + \frac{80}{x}$.

Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} [A(x) - (5x + 20)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{80}{x} = 0$ nên tiệm cận xiên là $y = 5x + 20$.

Suy ra $a = 5$ và $b = 20$.

Giá trị của tổng $a + b = 5 + 20 = 25$.

Đáp số: 25.

Câu 21. Nồng độ chất hóa học hấp thụ vào mô cơ thể sau x liều thuốc được cho bởi công thức $f(x) = \frac{12x}{x+2}$ (mg). Tìm lượng chất hóa học bão hòa tối đa mà mô cơ thể có thể hấp thụ khi số liều thuốc tăng lên rất lớn (tính bằng mg).

Đáp số: 12

Lời giải.

Lượng chất hóa học bão hòa tối đa là giới hạn của $f(x)$ khi $x \rightarrow +\infty$:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{12x}{x+2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{12}{1+\frac{2}{x}} = 12$ mg.

Đáp số: 12.

Câu 22. Một khu bảo tồn thiên nhiên dự báo số lượng chim đại bàng theo thời gian t năm bởi công thức $P(t) = \frac{1200t+300}{2t+1}$ (cá thể). Xác định số lượng chim đại bàng tối đa ổn định lâu dài trong khu bảo tồn.

Đáp số: 600

Lời giải.

■ Số lượng đại bàng tối đa ổn định lâu dài tương ứng với giới hạn của $P(t)$ khi $t \rightarrow +\infty$:

■
$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1200t+300}{2t+1} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1200+\frac{300}{t}}{2+\frac{1}{t}} = \frac{1200}{2} = 600 \text{ cá thể.}$$

■ Đáp số: 600.